AI 产品作品集

高凯堃

产品经理实习候选人 ● 立即到岗，可线下全职实习 6 个月

硕士 **芝加哥大学** 计算机科学（人工智能方向），在读

本科 **威斯康星大学麦迪逊分校** 数据科学、统计学双学位

电话 178-6576-9082

邮箱 m17865769082@163.com

微信 GKK00623

GitHub KaikunGao



问题要有出处

途迹归因 203 篇"行程被打乱"笔记后新增"到晚了"；蛋白钱包访谈 8 名同学后才定在预算内选餐；TripSplit 读了 188 篇分钱帖，发现用户说得最多的是分摊规则，重排了问题定义。

能不用模型就不用

要算准、要负责的部分交给规则和代码：途迹的排程和预案不调用模型；蛋白钱包能查表的不让模型估；TripSplit 的分摊与结算由代码算，只有核账用 Agent。

用评测找问题

先定义什么算合理、什么算通过，再测：途迹重排合理率 72.5% → 83.6%，TripSplit 录入解析 90% → 97%，每次都定位到具体环节再改。

项目

每个项目先说明目标用户、要解决的问题和衡量方式，再讲关键判断、方案和验证结果，完整过程见各项目的详情页。所有数字均来自评测报告、运行记录或公开数据核对。

途迹 Tuji Travel

已上线 · 开源　旅行行程变更工具 · 个人项目 · 2026

先标必去、可选、可放弃，途迹排出行程并把预案算好；到晚了、下雨、排队、有人累了，只改受影响的那一段，并把代价算给你看。无需注册，打开就能用。

给谁

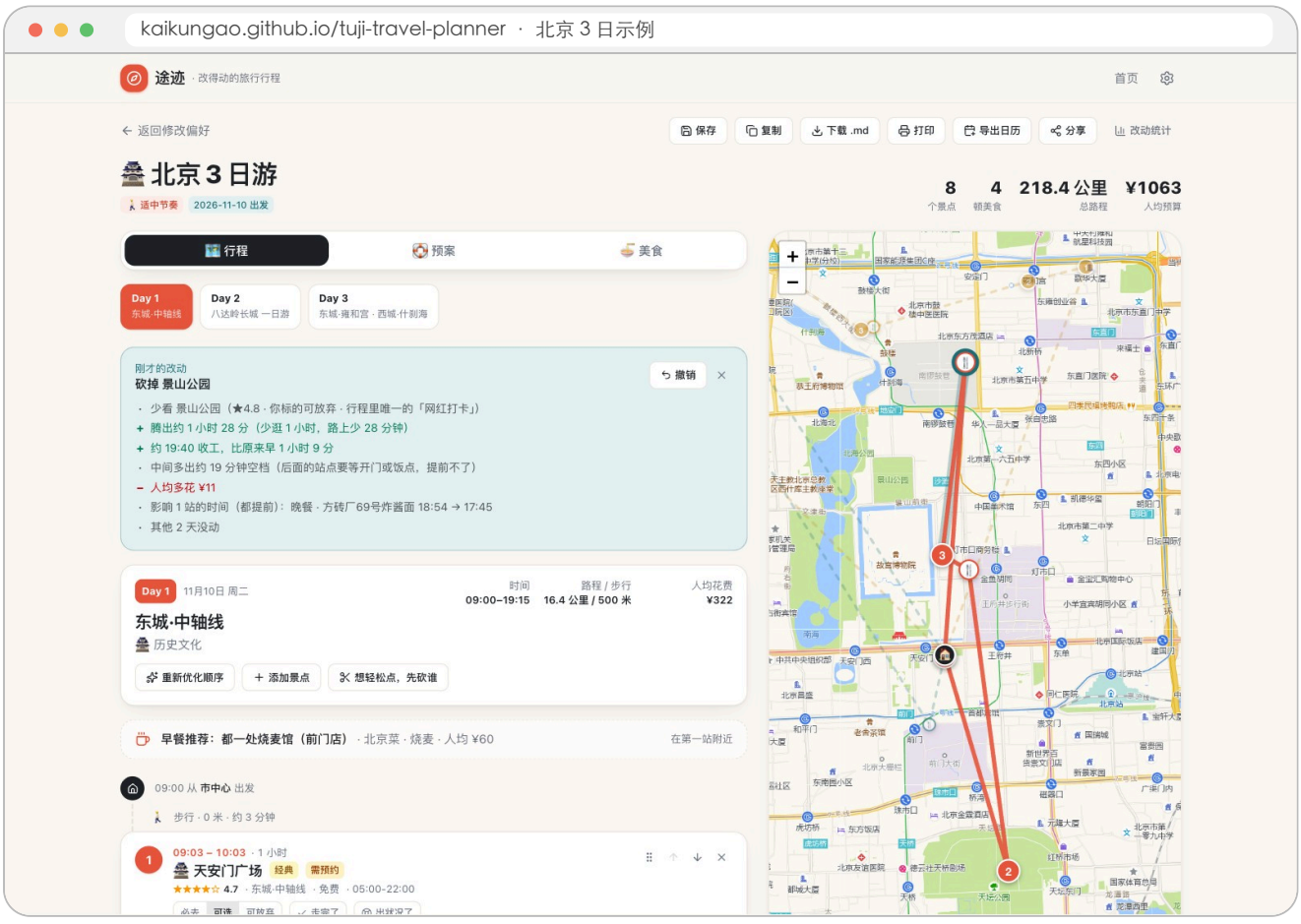
2–4 天去一座城市的自由行用户，行程排好之后最怕临时有变

解决什么

行程出状况时怎么改：只动必要的那一段，改之前先看到代价

怎么衡量

"去不了"时第一推荐方案的合理率（离线评测，现 83.6%）；改一次要几步（7 个入口中 6 个设计为 2 步内）



72.5% → 83.6%
"去不了"时第一推荐方案的合理率，修复两类问题前后（269 个景点位次）

95.5%
修复后，前两个方案中至少一个合理

57%
原有四类预案对行中变更的覆盖率（203 篇小红书笔记人工归因），据此新增"到晚了"

标三档 → 排行程 → 备预案 → 只改一段 → 看代价

01 · 需求洞察收敛

先弄清行程是被什么打乱的。

行研显示，AI 给出具体酒店或航班后仍有 70.2% 的用户回 OTA 或官方 App 核实（环球旅讯 2026 下半年，n=3000），用户不会照单全收 AI 的方案。为确定先做哪些变更场景，人工归因 203 篇小红书"行程被打乱"笔记（真实变更帖 101 篇）：旅途中改行程最多的是交通延误 52%、天气 37%、体力 20%，而原有四类预案只覆盖 57% 的行中变更，据此新增"到晚了"预案，并把五类预案按真实频率排序。

02 · 计划分层策略

必去是硬约束，用户意愿排在人气前面。

用户把景点标成必去、可选、可放弃三档；景点按位置聚到各天，节奏决定每天的时长预算，排不下时必去先留，其余按兴趣和评分取舍，人气与攻略提及率的权重比兴趣低一个量级。人气取携程点评数（9 城 198 个景点对齐 84%）；攻略提及率来自 3 城 90 篇小红书高赞攻略：默认 3 日路线只覆盖 30 个核心景点中的 22 个，还排进 3 个提及率不到 15% 的冷门站，接入排序后调整 16 个位次。排程和预案全部用确定性算法，不用大模型生成路线：开放时间和路程要算准，生成的景点数据没法核验。

03 · 变更代价量化机制

只重排没走的部分，改之前先看到代价。

针对局部调整会打乱后续安排的问题，设计换点、换天、删减和排队时限预案；用户声明状况后冻结已走站点，只重排当天未执行的部分。删减时必去不动、可放弃的排最前、其余按损失从小到大；方案展示游览取舍、时间与花费变化及后续冲突，支持确认与撤销；排队场景给出最晚进场 / 离开时刻，让用户按代价决策。

04 · 离线验证迭代

先定义什么算"合理"，再用评测找问题。

"合理"的定义：替代点的携程评分与点评数不明显低于原点、攻略档位最多低一档、不新增时间冲突，换天多走不超过 30 分钟。对 9 城 27 份行程的 269 个景点位次逐个模拟"去不了"，第一推荐方案合理率 72.5%；定位到换天不限路程、替代点换成攻略中无人去的点两类问题，修复后 83.6%、前两个方案 95.5%。269 个位次均有替代或换天方案；7 个改动入口中 6 个设计为 2 步内完成。

查看详情 → 线上产品 (https://kaikungao.github.io/tuji-travel-planner/)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/tuji-travel-planner)

蛋白钱包 ProteinWallet

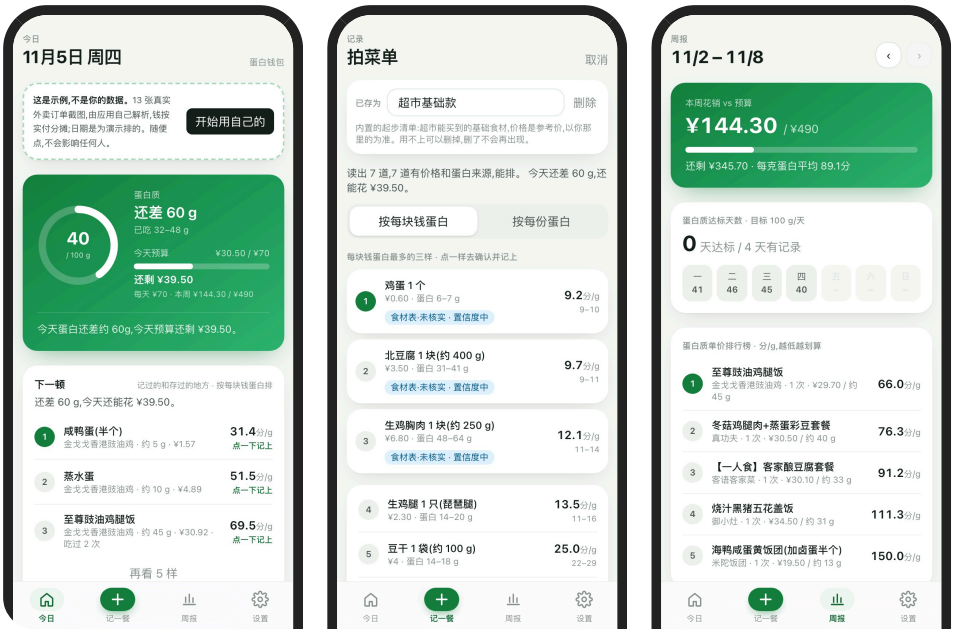
已上线 健身选餐工具 · 个人项目 · 2026

填体重和每天的饭钱，常去的店拍一次菜单；之后每天打开首页，就能看到今天预算内、蛋白最划算的几样，点一下记上。给月生活费 2000–2500 元、想增肌的大学生，在有限的饭钱里吃够蛋白。

给谁
月生活费 2000–2500 元、想增肌的在校大学生，三餐靠食堂、连锁和外卖

解决什么
同一克蛋白在三餐里相差 10 倍，钱该花在哪顿饭上，下单前看不出来

怎么衡量
估算准不准（30 份官方真值订单，接官方表后 30 / 30 命中）；记一餐要几步（常吃的 1 步，新餐一句话 3 步）



10 倍
不同餐食来源每克蛋白的价差：鸡蛋约 9 分/g，外卖约 100 分/g

30 / 30
接官方营养表后，30 份真值订单的蛋白区间全部命中；模型裸估 20 / 30

2.8 秒
文字解析换成 sonnet 后的耗时，原来 6.5 秒

填体重和饭钱 → 拍一次菜单 → 每天看清单 → 点一下记上 → 花超提醒

01 · 需求调研收敛

同一克蛋白，不同来源相差约 10 倍。

针对预算有限的增肌学生难以判断哪顿饭更划算的问题，访谈 8 名高校健身房同学，并整理不同餐食来源的每克蛋白价格：鸡蛋约 9 分/g，食堂 25–50，外卖和快餐约 100，价格差约 10 倍。结合对薄荷健康等竞品的调研，把产品聚焦在"预算内选餐"，以用户改变选餐作为核心价值目标，并将每周记录餐次设为使用指标。

02 · 交互链路设计

菜单拍一次，之后每天点一下。

每顿拍照和录入成本高，用户难以持续记录，于是设计"常去门店菜单拍一次并复用 → 首页展示当日预算内候选 → 点选即记录"的主路径。候选从近 30 天餐食和已存菜单中筛选，按每克蛋白价格排序展示前 3 项；超预算时提示影响但不拦截选择。常吃餐食 1 步记上，新餐一句话 3 步完成。

03 · 估算分层与模型选型

准确度由数据层决定，模型按速度选。

菜单缺少份量，精确数值容易误导，蛋白只给区间并标注来源和置信度：命中麦当劳官方营养表的菜品直接引用，52 种食材按食物成分表口径计算并给 ±25% 区间，其余由模型估算并标低置信度；预算与每克蛋白价格由代码计算。30 份有官方真值的订单上，接官方表后命中 30/30，模型裸估 20/30；同一份真值横评三档模型，接表后都是 30/30、裸估中点误差中位同为 2 g，据此把文字路径换成更快的 sonnet（2.8 秒对 6.5 秒）。

查看详情 → 线上产品 (https://protein-wallet.pages.dev/?demo=1)

GitHub (https://github.com/KaikunGao/protein-wallet)

TripSplit 旅游分账 Agent

已上线 · 开源 AA 记账与核账工具 · 个人项目 · 2026

一句话、一张支付截图或一段语音就能记一笔；账目由只读的核账 Agent 查重、查漏、查异常，修改建议逐条由用户确认；最后给出最少转账的结算方案。

给谁

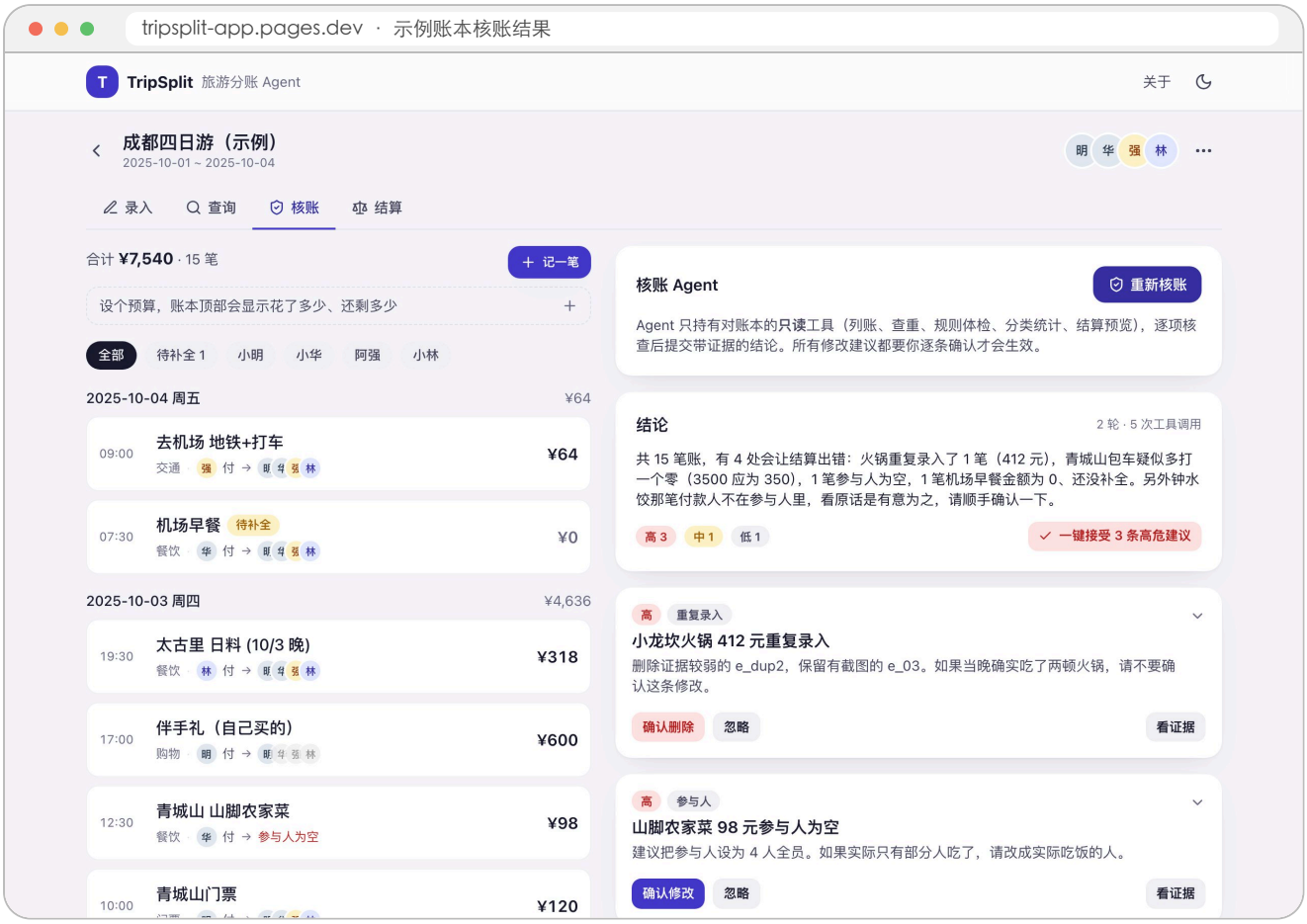
2–8 人结伴自由行里负责记账的"管账人"；钱是轮流垫的，记账的人和付钱的人常常不是同一个

解决什么

这一笔谁该分说不清、钱不好开口要、账记不全算不清

怎么衡量

录入解析通过率（7 个字段维度全对才算通过，现 97%）与单条成本（1.3 美分）；核账能否查出埋设的异常（示例账本 5 / 5）



90% → 97%

录入解析通过率，补全"请客"规则前后（100 例构造评测集）

1.3 美分

sonnet 的录入单条成本，opus 为 6.9 美分，通过率相当

5 / 5

核账 Agent 查出示例账本全部埋设异常，每条结论引用具体证据

创建旅行 → 消费录入 → 账本管理 → 核账 → 结算

01 · 问题拆解判断

用户说得最多的不是算账，是这一笔谁该分。

人工归类 188 篇小红书结伴出行分钱笔记来校验问题定义：用户自述的 50 篇里，最多的是分摊规则 44%（这笔谁该分）和人情 40%（钱不好开口要），记录与计算核对各 18%。据此把问题重排为"规则说不清、钱不好开口、账记不全算不清"：每笔选参与人与分摊方式、结算单和还款跟踪对应前两项，录入与核账对应第三项，主链路是"录入 → 账本 → 核账 → 结算"。

02 · 产品策略与 Agent 设计

模型给判断、代码做算术、用户做决定。

录入是固定流程，文字、截图、语音三路按字段置信度决定自动入账、追问或待补全；核账要查什么事先不固定，才用 Agent，只配 7 个只读工具，结论附证据，改账先展示字段差异、由用户确认，分摊与结算由代码完成。录入解析用同一份 100 例评测集横评三档模型，sonnet 通过率 97%（opus 96%）、单条成本 1.3 美分对 6.9 美分，选 sonnet。

03 · 评测与迭代

评测集 20 → 100 例，通过率 90% → 97%。

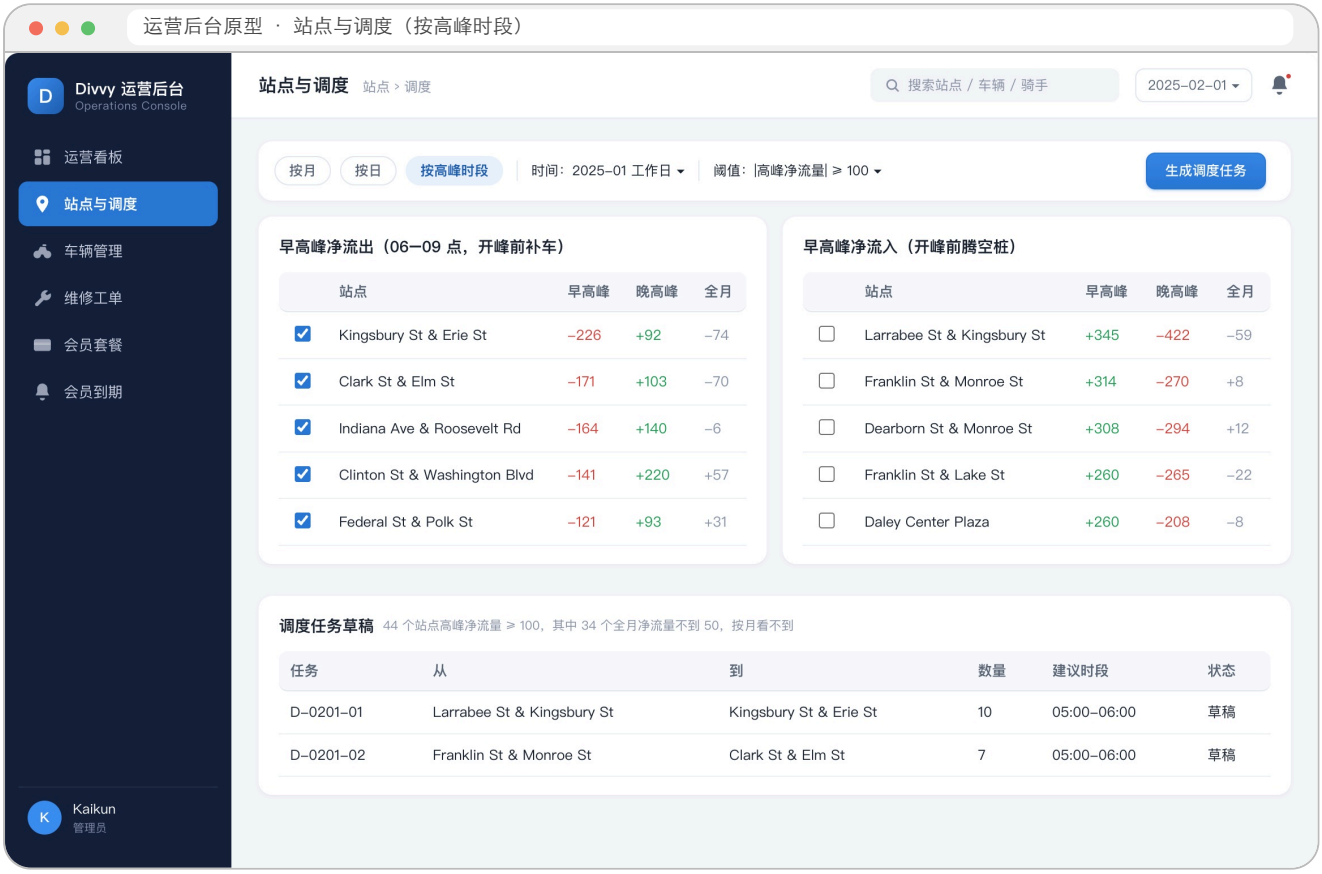
围绕录入解析建立决策、金额、付款人、参与人、分类、请客、币种 7 个维度的评测，构造评测集从 20 例扩到 100 例。sonnet 基线 10 例失败中 5 例是"请客"语义，定位到提示词规则只覆盖显式句式，补全隐含说法和默认被请范围后通过率 90% → 97%，原 20 例无回退。规则层由 47 条断言单测守住（22 条覆盖分摊与结算）；核账 Agent 在埋有 5 处异常的示例账本上全部查出。

查看详情 → 线上产品 (https://tripsplit-app.pages.dev/) GitHub (https://github.com/KaikunGao/tripsplit)

科研

三段数据驱动的研究：一段定位共享单车的供需潮汐，一段关于 LLM 信号的边界，一段关于传统机器学习的特征与模型选择。

共享单车运营管理平台 基于芝加哥 Divvy 公开数据 · 课程项目 · 2026.10 — 2026.11



13.9 万
条官方真实行程，2025 年 1 月

34 / 44
个潮汐站按月统计看不到

74 / 94
回测提前找到的潮汐站，按月仅 41 个

- **数据与搭建**：接入 Divvy 官方 13.9 万条行程记录与站点实时快照，清洗后建成 9 张表的运营数据库；编写 16 条运营查询，搭建数据看板与 12 页可点击原型。
- **分析与发现**：按工作日早晚高峰计算站点净流量，识别 44 个潮汐站点；通勤站早晚流向相反、按月汇总相互抵消，其中 34 个在月度口径下无法识别。
- **回测验证**：前 18 个工作日识别的 36 个潮汐站，最后一周方向全部一致；同等名单长度下高峰口径命中当周 94 个潮汐站中的 74 个，月度口径仅 41 个。

LLM 辅助的序列决策与投资组合研究

导师：香港大学 Jinhong Du · 研究助理 · 2026.03 — 2026.06

4.1 万	100%	62%
处理的新闻、公告与政策文本	结构化输出合规率	含成本两阶段策略净收益

- **搭建 workflow**：接入新闻、公告、宏观政策、资金流、融资融券、龙虎榜、行情 7 类数据源，清洗并对齐交易日；一条命令串起 LLM 信号提取、多种子复跑、诊断与组合对比。
- **评测与结论**：校准误差 ECE 0.047；同日 Spearman 0.15 显著而次日 IC 仅 0.03 不显著，判定文本信号"解释当日、不预测次日"，推动 LLM 定位为信息处理器而非收益预测器。
- **基线与消融**：设计 3 组基线并参与决策层调参；含 15 个基点交易成本下两阶段策略净收益 62%，对等权 49%、沪深 300 21%；换手约束贡献约 7 个百分点，文本信号净贡献接近零。

代码仓库（不含数据与密钥） (https://github.com/KaikunGao/llm-portfolio-research)

USDA 农场认证结果预测

导师：威斯康星大学麦迪逊分校 John Gillett · 数据分析研究 · 研究助理 · 2025.06 — 2025.09

3.4 万+	78%	0.84
USDA 农场记录	XGBoost 准确率	AUC

- **数据与特征**：对 3.4 万余条 USDA 农场记录做预处理与特征工程，缺失值填补、独热编码、布尔标记，构建类别均衡的分类数据集。
- **模型比较**：实现并对比逻辑回归、决策树、随机森林、XGBoost 四种模型，分层 5 折交叉验证加超参数调优。
- **结论**：XGBoost 达到 78% 准确率、0.84 AUC；特征重要性显示农场规模与分销商身份是认证结果的关键预测因子。

技能与工具

产品

用户调研 · 需求分析 · 竞品分析 · PRD 撰写 · 指标体系与埋点 · Prompt 设计 · LLM 评测方案

AI 与原型工具

Claude Code · Codex · Anthropic API · 结构化输出 · Figma · Axure · 墨刀

数据与工程

Python · SQL · TypeScript / Next.js · FastAPI · Excel · Tableau / Power BI

语言

中文母语 · 英语可作为工作语言

工作方式

用 Claude Code 构建

三个项目的大部分代码由 Claude Code 生成。我负责问题定义、PRD、评测设计、范围取舍与验收；每一项取舍都有明确的理由和记录。

先写验收标准，再用实测检验

开发前在 PRD 里写明验收标准，评测前先把"通过""合理"定义清楚，做完用实测检验。TripSplit 的 19 条验收标准与 100 例录入评测集、途迹 27 份行程 269 个景点位次的重排合理率评测、蛋白钱包 30 份官方真值订单的估算准确度测试，都是这样做的。

模型与代码的分工

识别、分类、摘要交给模型；算术、校验、发布决策交给代码。这是三个项目共同的架构原则，也是控制幻觉的主要手段。蛋白钱包优先查官方营养表和食材表、由代码算出蛋白，查不到的才由模型估算并标低置信度，预算与每克蛋白价格由代码计算；途迹的行程规划、改动代价和预案全部采用确定性算法，不调用模型；TripSplit 的核账 Agent 只持有只读工具，所有修改经用户确认后由客户端写入。

工具与关注方向

日常使用 Claude Code、Codex 等编码智能体；持续跟踪 Coding Agent 与 Agent 类产品的形态演进，并整理为竞品分析。

© 2026 高凯堃